

2013 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设函数 $y = x^{1/x}$ ($x > 0$), 则微分 $dy =$ _____(2) 不定积分 $\int \tan^3 x \, dx =$ _____(3) 定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + 1)\sqrt{1 + \cos 2x} \, dx =$ _____(4) 微分方程 $ydx + (x^2 - x)dy = 0$ 的通解是 _____本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{1 - e^{1/x} \sin x}{1 + e^{1/x} |x|}$, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的

(A) 连续点. (B) 可去间断点. (C) 跳跃间断点. (D) 第二类间断点. 【 】

(2) 设函数 $f(x) = (x - 3)(x + 2)^{2/3}$, 则(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值, $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的极大值.(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值, $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的极小值.(C) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值, $f(-2)$ 不是 $f(x)$ 的极值.(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值, $f(-2)$ 不是 $f(x)$ 的极值. 【 】(3) 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2) \, dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} \, dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3) \, dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是(A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α . 【 】(4) 以 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ (C_1, C_2 为任意常数) 为通解的微分方程是(A) $y'' - y' - 2y = 3e^x$. (B) $y'' - y' - 2y = 3xe^x$.(C) $y'' + y' - 2y = 3e^x$. (D) $y'' + y' - 2y = 3xe^x$. 【 】本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right]$ (2) 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = t + \arctan \frac{1}{t} \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-12 使用学期 13-14-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} t e^{-2t} dt$, 求常数 a 的值.

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4+x^2}, & x < 0, \\ \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$ 求 $\int_0^3 f(x-2) dx$.

本题 得分	
----------	--

四、(本题10分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $e^{-2x} > \frac{1-x}{1+x}$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题10分) 一条向上凸的光滑曲线连接点 $O(0,0)$ 和 $A(1,4)$, 而 $P(x,y)$ 为曲线上的任意一点, 已知曲线与线段 OP 所围区域的面积为 $x^{4/3}$, 求该曲线的方程.

本题 得分	
----------	--

六、(本题10分)求抛物线 $y = \sqrt{x}$ 在区间 $(0, 3)$ 内的一条切线 L , 使得该抛物线与切线 L 及直线 $x = 0, x = 3$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小, 并求此最小体积.

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分)设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f(1)$, 试证: 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.